ζ_K 零点并集结构：跨族配对显式公式、字符振荡对消与 Hilbert 空间方法的边界

K=ℚ(√5)，ζ_K=ζ·L(χ₅)：L 函数乘积零点结构的三个独立于 RH 真伪的技术对象与方法边界

摘要：本文把谱对偶论证系列（K=ℚ(√5)，Dedekind ζ_K(s)=ζ(s)L(s,χ₅)）的研究结果整理为三个独立于黎曼猜想（RH）、广义黎曼猜想（GRH）、准随机黎曼猜想（QRH）与 BSD 猜想真伪的可辩护技术对象，并划清一条方法的边界。

（1）**跨族配对显式公式（定理 3.1′）**：ζ 与 L(χ₅) 零点的跨族配对相关主项系数为 f(0)（密度级），素项被 χ₅ 的字符振荡消除（O(x^{−1/2}) 类）——Montgomery 配对相关向双 L 函数的推广，属 L 函数乘积配对理论的新工具。

（2）**字符振荡对消**：数值（Fourier 剖面）显示 χ₅(p)=−1 素项在并集 ζ_K 中精确对消（消除因子 10^3–10^5）、χ₅(p)=+1 增强恰 4 倍、χ₅(5)=0 项在 L 中消失；理论侧 Σ_p χ₅(p)/√p（σ=1/2）部分和振荡有界 sup≤2.457（X≤5×10^6）；并集素项 sup 包络全尺度小于单族（分段比值 0.57/0.71/0.82/0.90/0.94），但均方口径并集 1.263 倍于单族（$(1+\chi)^2=4\cdot 1_{\{\chi=+1\}}$）——净压制只在幅度 sup 层成立。

（3）**Hilbert 空间方法的边界（决定性负结果）**：Q(0)=∫η⁴=∫f²≥1（Cauchy–Schwarz，f=η² 为 supp⊂[−1/2,1/2] 的密度），Lamzouri 命题 2.1 应用于 Z_K=Z_ζ∪Z_L 并集的下界 2−C_MT(f)−Q(0)(f)≤0 恒成立（极值 f_0 给 −0.3338、uniform 给 −0.3333）——Hilbert 空间不等式对乘积 L 函数的并集彻底失效。附带：L(χ₅) 零点计数主项修正 N_L(T)=(T/2π)[log(T/2π)+log 5−1]+O(log qT)（Γ(s/2) 相位）；ζ_K 在线比例余项数值级 0.6725−O(10^{-5}~10^{-3})，缺口在 Levinson 常数而非余项——7/8=0.875 属 QRH 类不同机制，非同一论证的常数推进。本文同时给出谱对偶链（Arthur 迹公式↔Weil 显式公式）的开放状态与诚实边界。

关键词：Dedekind ζ 函数；跨族配对相关；Dirichlet 字符振荡；零点并集结构；Hilbert 空间不等式；Levinson 常数；谱对偶

1 引言与背景

设 K=ℚ(√5)，χ₅ 为模 5 的实 Dirichlet 字符（Legendre 符号 (·/5)）。Dedekind ζ 函数分解为 ζ_K(s)=ζ(s)L(s,χ₅)，其非平凡零点集 Z_K=Z_ζ∪Z_L（不交并）。本文研究的

是这个并集的零点结构：两个组成 L 函数（一个主字符、一个非主实字符）的零点如何并入乘积函数，以及这种并集结构对零点计数、配对相关与在线比例下界论证的约束。

背景：2026 年 AI 形式化团队（OpenAI/Lean 4 系）将黎曼 ζ 零点在线比例下界推进到 0.874957（后压至 0.8748867，QRH 类论证）。与之对照，无条件 Levinson–Lamzouri 框架的常数为 0.6725=2−C_MT（C_MT=1.3274992963…）。本研究判定：0.6725 与 0.875 属两套不同机制的常数——前者来自配对排斥（Hilbert 空间不等式 + Montgomery 配对相关），后者来自准随机（quasi-random）前提；**推进 7/8 需要更换常数机制，而非减小余项**。本文的价值定位是：在常数层被数学判负的路径上留下精确的边界定理（死路地图），并把仍然成立的技术对象（跨族配对公式、字符振荡对消）整理为可独立使用的工具。

2 跨族配对显式公式（定理 3.1′）

2.1 显式公式与配对相关

经典 Montgomery 配对相关研究单个 L 函数零点的两两相关：对紧支撑偶函数 f，$\Sigma_{\gamma,\gamma'\le T}\, f((\gamma-\gamma')\log T/2\pi) \approx (T/2\pi)\log T\cdot(\int f(\alpha)^2 d\alpha+\delta(\alpha))$ 类结构。跨族版本考虑两个不同 L 函数（ζ 与 $L(\chi_5)$）零点之间的配对。

定理 3.1′（跨族配对显式公式，攻防 XII）。设 f 为偶、紧支撑、Fourier 变换衰减充分快的检验函数，w 为与配对相关的窗权重，则

$$\Sigma_{\gamma\zeta,\gamma L}\, f(i(\gamma\zeta-\gamma L)\log T/2\pi)\cdot w = (T/2\pi)\log T\cdot(f(0)+O(1/\sqrt{\log T})),$$

其中 $f(0)=\int f$ 为密度级主项系数；素项贡献为 $O(x^{-1/2}\log^2 x)$（χ_5 非主字符 ⟹ 素项显式公式的振荡被字符和消去）。对照同族 Montgomery 情形，跨族主项只有 f(0)（无 |α| 型排斥项），配对相关函数在 0 处归一。

2.2 主项系数与素项消除的机制

显式公式侧：$S_\zeta(t)=-(1/\pi)\Sigma_p \sin(t\log p)/(p^{1/2}\log p)-\ldots$，$S_L(t)=-(1/\pi)\Sigma_p \chi_5(p)\sin(t\log p)/(p^{1/2}\log p)-\ldots$；并集素项主行 $= -(1/\pi)\Sigma_p (1+\chi_5(p))\sin(t\log p)/(p^{1/2}\log p)$。$\chi_5$ 的符号将素数分成两半：$\chi_5(p)=-1$ 的素项在并集中逐项消失（$(1+\chi_5)=0$），$\chi_5(p)=+1$ 的素项幅度翻倍。这使跨族配对相关的素项（交叉项）被字符振荡消除——与同族配对中素项通过 δ(α) 奇点进入配对函数形成对照。

2.3 意义：L 函数乘积配对理论的工具

定理 3.1′ 不依赖 RH/GRH 的真伪，是 Montgomery 配对理论向双 L 函数（Selberg 类乘积）的推广。可应用对象：Rankin–Selberg 卷积 $L(s,\pi_1)L(s,\pi_2)$ 的零点互作用、任意数域 Dedekind $\zeta_K=\prod_\chi L(s,\chi)$ 的并集结构、算术量子混沌中谱的交叉。

3 字符振荡对消：数值与部分和

3.1 Fourier 剖面（数值证据）

对 ζ 与 $L(\chi_5)$ 的前 10^6 量级零点（$t\in[6.6,6\times10^5]$，R-S 主项求根），细 bin 密度偏差 $\varepsilon(t)$ 的周期图在 $f=\log p/2\pi$ 处检测素项峰：

p	$\chi_5(p)$	∫P_ζ（单族）	∫P_L（单族）	∫P_K（并集）	判定
2	−1	0.0117	0.0110	1.3e-5	精确对消
3	−1	0.0184	0.0177	1.5e-5	精确对消
5	0	0.0210	1.1e-5	0.0212	L 中消失
7	−1	0.0198	0.0191	4.4e-5	精确对消
11	+1	0.0161	0.0156	0.0633（≈4×）	增强 4 倍
19,29,31,41	+1	~0.01	~0.01	~4×	增强 4 倍
13,17,23,37	−1	~0.01	~0.01	≈0	精确对消

读数：$\chi_5(p)=-1$ 的素项在并集中以 10^3–10^5 因子消除（互谱强负确认相位反相）；$\chi_5(p)=+1$ 的素项增强恰 4 倍（理论 $(1+1)^2=4$）；$\chi_5(5)=0$ 的项不出现在 L 的素项展开。这是 Hecke 结构（K 的分裂/惯性素数）在零点计数层面的逐素数体现。

3.2 $\Sigma_p \chi_5(p)/\sqrt{p}$ 的部分和有界性（理论量直接数值）

量	X=2×10⁶ 终值	sup|·|（X=2×10⁶）	X=5×10⁶ 终值	sup|·|（X=5×10⁶）	判定
$\Sigma\chi_5(p)/p^{1/2}$（σ=1/2）	−2.3553	2.3553	−2.433	2.457	振荡有界
$\Sigma\chi_5(p)/(p^{1/2}\log p)$	−1.8424	1.8424	−1.847	1.849	有界 ~1.85
$\Sigma\chi_5(p)/p^{0.6}$（绝对收敛）	−1.8227	1.8227	—	—	有限

σ=1/2（临界）处部分和**不发散**：χ_5 的字符和 $O(\sqrt{x})$ 类振荡消去，$\sup|\text{部分和}|\le2.46$ 到 $X=5\times10^6$。对应 $L(1/2+it,\chi_5)$ 无零点对指数和的贡献，跨族项不产生长周期漂移——这是 Fourier 剖面超低频零负债的理论解释。

3.3 并集 vs 单族素项包络：口径依赖

素数区间	单族 sup（$\Sigma 1/(\sqrt{p}\log p)$）	并集 sup（$\Sigma(1+\chi)/(\sqrt{p}\log p)$）	比值
10^2–10^3	4.26	2.44	0.57
10^3–10^4	6.27	4.46	0.71

素数区间	单族 sup（Σ1/(√p log p)）	并集 sup（Σ(1+χ)/(√p log p)）	比值
10^4–10^5	10.17	8.34	0.82
10^5–10^6	18.47	16.63	0.90
10^6–5×10^6	29.90	28.05	0.94

sup 口径：并集在每一段严格小于单族（比值 0.57→0.94），$\chi_5=-1$ 素项（含最大幅度项 p=2,3）消失的收益全尺度成立，收益随 X 衰减（$\chi_5=\pm1$ 渐近各半 $\Longrightarrow$ 大 X 趋 1）。**均方口径**：$\Sigma_p(1+\chi_5(p))^2/p=3.457$ vs $\Sigma_p 1/p=2.736$（$X=2\times10^6$），比值 1.263（大 X 极限趋 2）。代数原因：$(1+\chi_5(p))^2=4\cdot 1_{\{\chi_5(p)=+1\}}$——$\chi_5=-1$ 处 0×、+1 处 4×，功率层净效应并集更大。**净压制只在幅度 sup 层成立，功率层不成立**；后者与攻防 XVI 二阶矩近对角白噪声判定一致，说明 Levinson 二矩类论证在并集上无增益。

4 Hilbert 空间方法的边界（Q(0) 判负）

4.1 命题 2.1 与 Q(0) 的来源

Lamzouri 命题 2.1（arXiv:2609.02882）：$\eta\in L^2(\mathbb{R})$ 实偶、$\mathrm{supp}(\eta)\subset(-\lambda,\lambda)$、$\int\eta^2=1$（即其 Fourier 变换 $K(0)=1$），则对有限复共轭不变多重集 Z：$\Sigma_{z\in Z\cap\mathbb{R},m_z=1}1\geq 2\Sigma_{z\in Z}1-\Sigma_{z,s\in Z}K(z-s)^2$，其中 K 为 η^2 的 Fourier 变换、$f=\eta^2$。

关键对象：$f=\eta^2$ 是概率密度（$\int f=\int\eta^2=1$，$\mathrm{supp}\, f\subset[-\lambda/2,\lambda/2]$，取 λ 归一为 $[-1/2,1/2]$）。跨族主项中孤立出现 $Q(0)=\int f^2=\int\eta^4$（定理 3.1′ 取 $f=Q=f\star f$ 的自卷积后的零阶系数）。

4.2 定理：Q(0)≥1 ⟹ 并集下界恒非正

定理（攻防 XVIII）。设 $f=\eta^2$（η 满足命题 2.1 的 $\mathrm{supp}\subset[-1/2,1/2]$ 归一），则

(1) $Q(0)=\int f^2\geq 1$，等号当且仅当 $f\equiv 1$ on $[-1/2,1/2]$（uniform）；

(2) 命题 2.1 应用于 $Z_K=Z_\zeta\cup Z_L$ 的下界

$2-C_{MT}(f)-Q(0)(f)=2-2Q(0)(f)-2\int_0^1\alpha Q_f(\alpha)d\alpha\leq 0$ 对一切 f 恒成立。

证明：（1）Cauchy–Schwarz：$(\int f)^2\leq(\int f^2)\cdot|\mathrm{supp}|$，$\int f=1$、$|\mathrm{supp}|=1\Longrightarrow\int f^2\geq 1$，等号仅 uniform。（2）$C_{MT}=Q(0)+2\int_0^1\alpha Q_f(\alpha)d\alpha$（Lamzouri 引理 3.2 结构），且 $\int\alpha Q\geq 0$（$Q=f\star f\geq 0$），由 (1) 下界$\leq 2-2=0$。□

结构解释：同族时 $2\Sigma 1$ 主项 2N 与 ΣK^2 主项 $C_{MT}\cdot N$ 之差 0.6725>0 是配对排斥（Montgomery 型 $|\alpha|$ 项）。跨族时每对 (ζ,L) 在 ΣK^2 贡献 $Q(0)\geq 1$，但在 Σ1 中**没有对应的跨族独立计数**——跨族对是纯负债。两个同族各 $C_{MT}\geq 1$、跨族 ≥1，三个 ≥1 的项对销 $2N_K$ 的信息量，必然为负。

4.3 数值验证

f 构造	Q(0)=∫f²	∫₀¹αQ(α)dα	C_MT	下界 2−C_MT−Q(0)
f₀（cos 型，Lamzouri 最优）	1.00613	0.16073	1.32765	−0.3338
uniform（Q(0) 最小）	1.00000	0.16667	1.33333（=4/3）	−0.3333

两个极端（C_MT 最优 vs Q(0) 最小）下界都在 −1/3 附近（C_MT+Q(0)≈7/3 与 f 几乎无关）——**下界 ≈−1/3 是并集结构的固有负债，不是 mollifier 选择可消除的**。

5 在线比例余项数值级与 L(χ₅) 主项修正

5.1 Levinson 余项分解

ζ_K 零点在线比例 ≥0.6725−余项/(2(T/2π)λ)。余项=密度侧（S_K 的 sup/RMS，计数对主项的偏离）+配对侧（ΣK² 相对理论 C_MT^K 的偏差）。攻防 XVII 数值：配对侧 ∫dF≈−0.0094≈0（白噪声，无负债）；本轮量化密度侧。

5.2 余项数值级

口径	数值	判定
密度余项 sup|S_K|/(π·(T/2π)λ)	28.1/(π×1.095×10⁶)≈8.1×10⁻⁶	可忽略
密度余项（单族参照）	29.9/(π×1.095×10⁶)≈8.7×10⁻⁶	可忽略
配对侧 ∫dF（攻防 XVII）	−0.0094≈0	白噪声无负债
在线比例数值级	0.6725−O(10⁻⁵~10⁻³)	余项不阻碍

结论：在线比例桥的 Levinson 常数损失不由密度余项决定（10^{-5} 级）；上限是常数 0.6725 本身（攻防 XVIII 已封死 Q(0) 翻越入口）。7/8=0.875 需要的是常数机制更换（QRH 类 quasi-random 前提），不是余项收缩。

5.3 L(χ₅) 主项修正

L(s,χ₅) 的完备函数 Λ(s,χ₅)=(q/π)^{s/2}Γ(s/2)L(s,χ₅)（χ₅(−1)=+1 偶 ⟹ Γ 因子 Γ(s/2)）。相位 θ_L(t)=Im[((1/2+it)/2)log(q/π)]+Im log Γ(1/4+it/2)=(t/2)log(q·t/2π)−t/2−π/8+O(1/t)，故

N_L(T)=(T/2π)[log(T/2π)+log q−1]+O(log qT)，q=5。

log q=log 5 是线性项（来自 (t/2)log(q/π) 的 (t/2)log q 部分）。历史数值脚本对 L 误用 ζ 口径（缺 log q）或 log(5/π)（错），产生 ~10^5 级伪主项（C_L≈75098/52911），已修正。ζ 口径 D(t)=N−主项≈0（−0.1→−14.5）完美验证；L 零点数据含 ~0.27% R-S 求根系统伪影（趋势 −0.0052/单位，T=6×10^5 处累计 −3147），已披露——差分口径（ε、Fourier）免疫，不影响本文第 3 节结论（纯素数表独立于零点数据）。

6 意义与定位：超越 RH/GRH/QRH/BSD 的连接

6.1 独立于猜想真伪的技术资产

（1）**跨族配对显式公式（定理 3.1′）**：Montgomery 配对相关向双 L 函数的推广，属 L 函数乘积配对理论的新工具，可应用于 Rankin–Selberg 卷积零点互作用、Selberg 类乘积、算术量子混沌谱交叉。（2）**字符振荡对消结构**：乘积 L 函数的素项按字符符号分块调制（χ_5=−1 逐项消失、+1 增强 4 倍、0 项缺席）——Hecke 结构在零点计数层面的体现，数值与部分和证据干净。（3）**Q(0)≥1 ⟹ 并集下界恒非正**：精确划定 Hilbert 空间不等式方法的边界——任何对乘积 L 函数并集使用该框架的尝试都会撞上 −1/3 墙。

6.2 AI 时代的方法边界价值（死路地图）

在 AI 高速搜索证明的时代，人工建立的已知死路目录价值上升：Q(0) 入口（攻防 XVIII）、跨族互斥（攻防 XVI/XVII 白噪声）、并集常数翻越（攻防 XVIII）均已被数学/数值判负，给出的是证明搜索空间的剪枝。本研究同时修正了 $L(\chi_5)$ 主项（log q 线性项），使后续任何利用 L 零点计数的数值工作可复用正确口径。

6.3 谱对偶链的开放状态

Arthur 迹公式↔Weil 显式公式的对应（Langlands 函数方程思想的具体实例）经商定映射 $(\ell_1,\ell_2)\mapsto(T,W)$ 建立，但**未闭合到配对常数**（谱侧信息不足，原方法链被判负）。这是本文诚实标注的最大开放点：若未来 Arthur 谱侧能给出 ΣK^2 的精确主项，可能改变 C_MT^K；目前数值（白噪声、Q(0)）无此迹象。

7 诚实边界

（1）部分和 sup 是数值上界（$X\le 5\times 10^6$），非解析证明；$\Sigma_p \chi_5(p)/\sqrt{p}$ 的 $O(\log^2 X)$ 型上界需字符和显式公式（Pólya–Vinogradov 型）支撑，未在本文给出。

（2）均方比值 1.263 有 X 依赖（大 X 极限趋 2）；分段 sup 比值趋 1——'净压制'是有限 X 的净效应。

（3）L 零点数据 0.27% R-S 伪影使 S_L 绝对值不可信（差分口径免疫）；跨族配对显式公式（定理 3.1′）为带权重形式，无权重版本（命题 2.1 的输入形式）尚未完全闭合，但 Q(0) 结构论点鲁棒。

（4）0.6725−O(10^{-5}~10^{-3}) 是数值级估计；Levinson 理论余项界 O(1/√logT)≈0.27 未改进——数值与理论界的差距提示配对结构特殊或上界非紧，未作判定。

8 参考文献

[1] Lamzouri Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line[EB/OL]. arXiv:2609.02882, 2026. https://arxiv.org/html/2609.02882v1.
[2] Montgomery H L. The pair correlation of zeros of the zeta function[C]//Analytic Number Theory. Proc. Sympos. Pure Math., 1973, 24: 181–193.
[3] Baluyot D, Goldston D, Suriajaya A I, et al. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function[EB/OL]. arXiv:2306.04799, 2023. https://arxiv.org/pdf/2306.04799.pdf.
[4] Titchmarsh E C. The theory of the Riemann zeta-function[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1986.
[5] Ivić A. The Riemann zeta-function: theory and applications[M]. New York: Wiley, 1985.
[6] 内部工作稿：路②攻防 XII（跨族引理）、XVI（二阶矩）、XVII（基线调和）、XVIII（Q(0) 控制）、XIX（素项净压制与余项数值级），d1 目录，2026-10。